FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicio: Estructura de datos Pila en un Juego de Navegación de Laberinto

Contexto: Una **pila** (stack) es una estructura de datos que sigue el principio LIFO (Last In, First Out): el último elemento que entra es el primero en salir, como una pila de cartas.

En este ejercicio, simularemos un juego donde un personaje explora un laberinto, y usás una pila para rastrear los movimientos realizados, permitiendo al personaje retroceder al último punto visitado si encuentra un callejón sin salida.

Enunciado:
Un personaje en un juego de laberinto realiza los siguientes movimientos, representados por puntos cardinales, en este orden:
- Norte
- Este
- Sur
- Oeste

Cada movimiento se agrega a una pila para registrar el camino. Si el personaje necesita retroceder, el movimiento más reciente se elimina. Realiza las siguientes tareas:

1. Simula la pila insertando los movimientos en el orden dado (Norte, Este, Sur, Oeste).
2. Retrocede (desapila) dos veces para deshacer los últimos dos movimientos y muestra el orden en que se eliminan.
3. Agrega un nuevo movimiento, "Norte", al final de la secuencia.
4. Muestra el estado final de la pila después de estas operaciones.

Notas importantes:
- Representá la pila como una lista vertical donde el tope (top) es el último elemento agregado y el primero en salir.
- Dibujá o escribí el estado de la pila después de cada operación (apilar y desapilar).
- Respondé las preguntas paso a paso, mostrando el orden de los movimientos eliminados y el estado final de la pila.